
Segundo examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(4 puntos)** Encuentre la ecuación de la curva C que pasa por el punto $(-1, 0)$ y es tal que, en cada punto (x, y) de C , la recta normal a C pasa también por el punto $(5, -y^2)$

Solución

Considere la recta l normal en el punto (x, y) de la curva C . Se sabe de antemano que $m_l = -\frac{1}{y'}$. Por otro lado, se tiene que

$$m_l = \frac{y - (-y^2)}{x - 5}$$

Entonces, se deduce

$$-\frac{1}{y'} = \frac{y - (-y^2)}{x - 5}$$

$$-\frac{dx}{dy} = \frac{y + y^2}{x - 5}$$

$$-(x - 5)dx = (y + y^2) dy$$

$$5x - \frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + C$$

Dado que el punto $(-1, 0)$ está en la curva, entonces se tiene que

$$5(-1) - \frac{(-1)^2}{2} = \frac{0^2}{2} + \frac{0^3}{3} + C \implies -\frac{11}{2} = C$$

Por lo tanto, la curva solicitada viene dada por

$$5x - \frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{11}{2}$$



2. **(4 puntos)** Determine los valores de las constantes reales a, b, c y d si se sabe que la solución general de la ecuación diferencial $r^{(4)}(t) + ar'''(t) + br''(t) + cr'(t) + dr(t) = 0$ viene dada por

$$r(t) = C_1 e^{-3t} \sin(2t) + C_2 e^{-3t} \cos(2t) + C_3 + C_4 t$$

Solución

En relación con $r(t)$, se deduce que la ecuación característica viene dada por

$$(r - (-3 + 2i))(r - (-3 - 2i))(r - 0)^2 = 0$$

$$((r + 3) - 2i)((r + 3) + 2i)r^2 = 0$$

$$r^2((r + 3)^2 - (2i)^2) = 0$$

$$r^2(r^2 + 6r + 13) = 0$$

$$r^4 + 6r^3 + 13r^2 + 0r + 0 = 0$$

Por lo tanto, se tiene que

$$a = 6, \quad b = 13, \quad c = 0, \quad d = 0$$



3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) **(4 puntos)** $\sin(x)y'' + 2\cos(x)y' - y\sin(x) = 0$, sabiendo que $y_1(x) = \frac{x}{\sin(x)}$ es una de sus soluciones.

Solución

De acuerdo con el teorema de la segunda solución, se tiene que

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 \int \frac{e^{-\int \frac{a_1}{a_2} dx}}{y_1^2} dx \\ &= \frac{x}{\sin(x)} \int \frac{e^{-\int \frac{2\cos(x)}{\sin(x)} dx}}{\left(\frac{x}{\sin(x)}\right)^2} dx \\ &= \frac{x}{\sin(x)} \int \frac{e^{-2 \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx}}{x^2 \sin^{-2}(x)} dx \\ &= \frac{x}{\sin(x)} \int \frac{e^{-2 \ln(\sin(x))}}{x^2 \sin^{-2}(x)} dx \\ &= \frac{x}{\sin(x)} \int \frac{\sin^{-2}(x)}{x^2 \sin^{-2}(x)} dx \\ &= \frac{x}{\sin(x)} \int x^{-2} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} \cdot \frac{-1}{x} \\
&= \frac{-1}{\operatorname{sen}(x)}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 \left(\frac{x}{\operatorname{sen}(x)} \right) + C_2 \left(\frac{-1}{\operatorname{sen}(x)} \right)$$

■

b) **(5 puntos)** $u'' + u' = 4 \operatorname{sen}(x) - 9e^{-x}$.

Solución

La ecuación diferencial homogénea viene dada por $u'' + u' = 0$, su ecuación característica corresponde a $r^2 + r = 0$ y sus soluciones son

$$r_1 = 0 \quad \vee \quad r = -1$$

De esta manera, la solución de la ecuación diferencial homogénea es

$$u_c = C_1 + C_2 e^{-x}$$

Por otra parte, la forma de la solución particular es

$$\begin{aligned}
u_p^* &= A \operatorname{sen}(x) + B \cos(x) + C x e^{-x} \\
(u_p^*)' &= A \cos(x) - B \operatorname{sen}(x) + C e^{-x} - C x e^{-x} \\
(u_p^*)'' &= -A \operatorname{sen}(x) - B \cos(x) - C e^{-x} - C e^{-x} + C x e^{-x} \\
&= -A \operatorname{sen}(x) - B \cos(x) - 2C e^{-x} + C x e^{-x}
\end{aligned}$$

Al sustituir y_p^* en la ecuación diferencial se cumple que

$$\begin{aligned}
(u_p^*)'' + (u_p^*)' &= 4 \operatorname{sen}(x) - 9e^{-x} \\
A \cos(x) - B \operatorname{sen}(x) + C e^{-x} - C x e^{-x} - A \operatorname{sen}(x) - B \cos(x) - 2C e^{-x} + C x e^{-x} &= 4 \operatorname{sen}(x) - 9e^{-x} \\
(A - B) \cos(x) + (-A - B) \operatorname{sen}(x) - C e^{-x} &= 4 \operatorname{sen}(x) - 9e^{-x}
\end{aligned}$$

De esta manera, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases}
A - B = 0 \\
-A - B = 4 \\
-C = -9
\end{cases}$$

Donde se obtiene que $A = B = -2$ y $C = 9$. Así, la solución particular es $u_p = -2 \operatorname{sen}(x) - 2 \cos(x) + 9x e^{-x}$ y la solución general de la ecuación diferencial corresponde a

$$u = C_1 + C_2 e^{-x} - 2 \operatorname{sen}(x) - 2 \cos(x) + 9x e^{-x}$$

■

4. **(4 puntos)** Sabiendo que la ecuación diferencial $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^x}$ tiene solución complementaria $y_c = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x}$, encuentre una solución particular.

Solución

De acuerdo con el método de variación de parámetros, la forma de y_p es

$$y_p^* = uy_1 + vy_2 = ue^{-2x} + ve^{-x},$$

donde u y v son funciones por determinar. Por otra parte, y_p^* cumple

$$\begin{cases} u'e^{-2x} + v'e^{-x} = 0 \\ u'(-2e^{-2x}) + v'(-e^{-x}) = \frac{1}{1+e^x} \end{cases}$$

Así,

$$u' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{-x} \\ \frac{1}{1+e^x} & -e^{-x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{-2x} & e^{-x} \\ -2e^{-2x} & -e^{-x} \end{vmatrix}} = \frac{-e^{-x}}{\frac{1}{1+e^x}} = \frac{-e^{2x}}{1+e^x} \implies u(x) = \ln|e^x + 1| - e^x - 1$$

$$v' = \frac{\begin{vmatrix} e^{-2x} & 0 \\ -2e^{-2x} & \frac{1}{1+e^x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{-2x} & e^{-x} \\ -2e^{-2x} & -e^{-x} \end{vmatrix}} = \frac{e^{-2x}}{\frac{1}{1+e^x}} = \frac{e^x}{1+e^x} \implies v(x) = \ln|e^x + 1|$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y_p &= ue^{-2x} + ve^{-x} \\ &= (\ln|e^x + 1| - e^x - 1)e^{-2x} + e^{-x} \ln|e^x + 1| \end{aligned}$$



5. (4 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$(2x + 7)^2 y''(x) - 3(2x + 7)y'(x) + 6y(x) = 9(2x + 7)^{-1} + 2024 \quad (*)$$

Use el cambio de variable $e^z = 2x + 7$ para transformar la ecuación diferencial (*) en una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. **No es necesario resolver la ecuación diferencial original ni la resultante.**

Solución

En relación con el cambio de variable, se tiene que

$$\frac{dz}{dx} = 2e^{-z}$$

Por otro lado,

$$y(x) = y\left(\frac{e^z - 7}{2}\right) = Y(z)$$

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = 2Y'(z)e^{-z}$$

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{d}{dx}(y'(x)) = \frac{dy'}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{d}{dz}(2Y'(z)e^{-z}) \cdot 2e^{-z} \\ &= 4e^{-z}(Y''(z)e^{-z} - Y'(z)e^{-z}) = 4e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)) \end{aligned}$$

Al aplicar el cambio de variable

$$(2x + 7)^2 y''(x) - 3(2x + 7)y'(x) + 6y(x) = 9(2x + 7)^{-1} + 2024$$

$$(e^z)^2 \cdot 4e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)) - 3e^z \cdot 2Y'(z)e^{-z} + 6Y(z) = 9(e^z)^{-1} + 2024$$

$$4Y''(z) - 4Y'(z) - 6Y'(z) + 6Y(z) = 9e^{-z} + 2024$$

$$4Y''(z) - 10Y'(z) + 6Y(z) = 9e^{-z} + 2024$$

Por lo tanto, al aplicar el cambio de variable $e^z = 2x + 7$, se obtiene la ecuación diferencial de coeficientes constantes

$$4Y''(z) - 10Y'(z) + 6Y(z) = 9e^{-z} + 2024$$



6. La siguiente figura representa la posición y la velocidad de un objeto que cuelga del extremo inferior de un resorte vertical. La posición es $x(t)$ (curva continua), y la velocidad es $v(t)$ (curva de puntos). El tiempo t está en segundos, la posición $x(t)$ está en cm y la velocidad $v(t)$ en cm/s. Determine (justificando en cada caso):

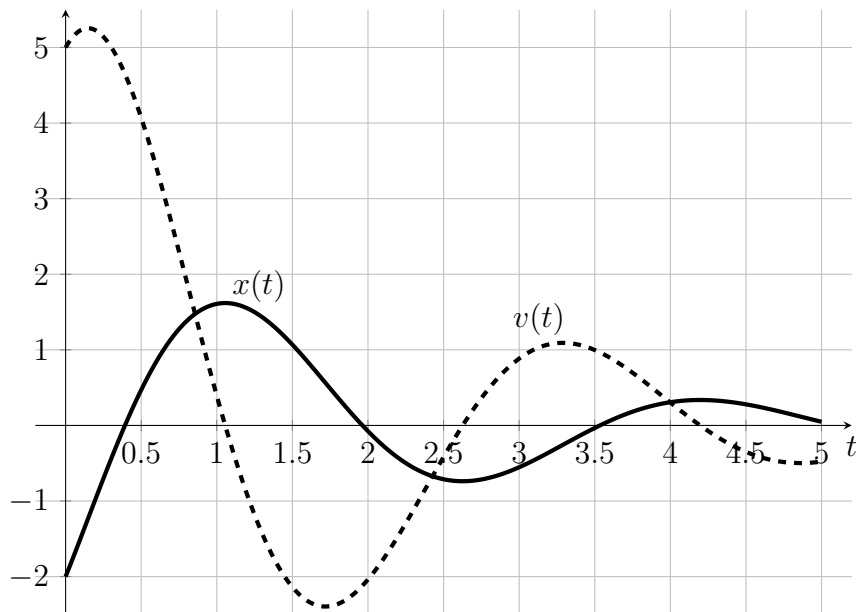


Figura 1: Gráficas de $x(t)$ y $v(t)$.

- a) **(2 puntos)** En el momento inicial, a qué distancia por encima o por debajo de la posición de equilibrio se encuentra el objeto, y a qué velocidad hacia arriba o hacia abajo se está moviendo. Suponga que la distancia positiva es hacia abajo.

Solución

Inicialmente el objeto se encuentra 2 cm por encima de la posición de equilibrio y se está moviendo a 5 cm/s hacia abajo.

- b) **(1 punto)** ¿Cuántas veces pasa el objeto por la posición de equilibrio antes de los 4 segundos?

Solución

Pasa tres veces por la posición de equilibrio antes de los 4 segundos.

- c) **(1 punto)** Clasifique el movimiento del objeto en: armónico simple, subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado.

Solución

Subamortiguado.